

[별표 2]

수문조사시설 평가기준(제17조 관련)

1. 강수량관측소 평가기준

강수량관측소의 평가기준은 「기상관측표준화법」 등 기상 관계 법률에 따른 평가기준을 활용할 수 있다. 다만, 수문조사의 특성 등을 고려하여 일부 평가 요소 및 평가기준을 조정하여 평가할 수 있다.

| 평가 항목    | 세부 항목      | 배점 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관측소 환경   | 관측소 대표성    | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변지형 기복 동질성 : 우수(2), 보통(1), 미흡(0)</li> <li>○ 주변지형 피복상태 동질성 : 우수(2), 보통(1), 미흡(0)</li> <li>○ 주변지형 동질성 : 우수(1), 보통(0.5), 미흡(0)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수(71%이상), 보통(41%이상), 미흡(40%이하)</li> </ul> </li> <li>※ 대표성 범위의 주변지형 기복이 대체적으로 동일한가, 피복상태가 대체적으로 동일한가, 재질이 대체적으로 동일한가를 판단함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 주변 환경      | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강수량계 : 장애물높이의 2배 이상(1.0), 장애물높이의 2배 미만(0)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 장애물 판정기준 : 시각 10°이상이고, 설치된 측기보다 높은 것</li> <li>※ 8방위(북, 북동, 동, 남동, 남, 남서, 서, 북서)로 하고, 각 방위별 적용</li> <li>※ 계산식 = (8방위기준점수×장애물없는방위수)+(8방위기준점수×장애물있는 방위수×장애물거리상수)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 8방위기준점수 = 15/8 = 1.875</li> </ul> </li> <li>※ 2방위에 장애물거리 2배미만의 장애물이 있을 경우                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 계산 예 : (1.875×6)+(1.875×2×0)=11.25≒11.3</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|          | 관측 장소 환경   | 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 면적 : 35m<sup>2</sup>이상(3), 35m<sup>2</sup>미만(2)</li> <li>○ 형태 : 원형 또는 직사각형, 사각형(1), 기타(0)</li> <li>○ 관측장소 피복 : 잔디(2), 맨땅(1), 그 외(0)</li> <li>○ 울타리 : 개방형(1), 폐쇄형 또는 무(0)</li> <li>○ 강수량관측시설 외 장(설)비 : 有(0), 無(1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기기 설치 환경 | 관측소 운영 방식  | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관측소 운영방식 : TM관측소(5), 일반관측소(3), 보통관측소(1)</li> <li>※ TM관측소는 자기관측기기 및 전송장치가 설치된 관측소를 말함</li> <li>※ 일반관측소는 자기관측기기가 설치된 관측소를 말함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 기기 설치 적절성  | 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 점수 = 17 × (높이+바람막이)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수수구 높이 30cm 이상 : 지상(0.8), 관측사육(0.6), 일반건물옥상(0.4)</li> <li>- 수수구 높이 30cm 미만(0)</li> <li>- 바람막이 : 有(0.2), 無(0)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 관측소 설비     | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관측국사 : 유(1), 무(0)</li> <li>○ 피뢰침·접지함 : 유(1), 무(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 관측 시설의 이중화 | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강수량계 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 기록장치 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 통신시설 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 예비전원 : 이중화(1), 단일화(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 평가<br>항목       | 세부<br>항목                                                 | 배점 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유지<br>관리<br>현황 | 기기<br>검정<br>여부                                           | 4  | ○ 기기검정 여부 : 유(4), 무(0)                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 유지<br>관리<br>종사자<br>전문성                                   | 5  | ○ 전담인력 지정여부(2점)<br>- (지정인원/강수량관측소 수)×10×2점(배점)<br>○ 전담인력의 수문조사종사자 교육 이수여부 확인 : 이수(3), 미이수(0)                                                                                                                                                                     |
|                | 점검<br>주기,<br>운영, 유지<br>관리<br>수집<br>자료<br>시각<br>동기화<br>여부 | 5  | ○ 관측소 점검주기 : 6개월 이내(3), 9개월 이내(2) 1년 이내(1), 1년 이상(0)<br>○ 관리대장 작성 : 작성(2), 미작성(0)                                                                                                                                                                                |
|                | 수집<br>자료<br>시각<br>동기화<br>여부                              | 4  | ○ 수집자료 시각동기화 : 동기화(4), 비동기화(0)                                                                                                                                                                                                                                   |
| 자료<br>관리       | 관측<br>자료<br>생산                                           | 5  | ○ 센서 자동기상관측장비 표준규격 : 준수(2), 비준수(0)<br>○ 자료처리 자동기상관측장비 표준규격 : 준수(1), 비준수(0)<br>○ 단위 자동기상관측장비 표준규격 : 준수(1), 비준수(0)<br>○ 마지막자리 자동기상관측장비 표준규격 : 준수(1), 비준수(0)<br>※ 센서, 자료처리 : 자동관측장비의 표준규격(기상청 고시) 참조<br>※ 단위, 마지막 자리 : 기상관측표준화법 시행규칙 제2조제1항제3호 참조                   |
|                | 관측<br>주기                                                 | 3  | ○ 관측주기 : 10분 이하(3), 10분 초과 ~ 60분 이하(2), 60분 초과(0)                                                                                                                                                                                                                |
|                | 품질<br>관리                                                 | 10 | ○ 품질관리시스템 운영여부 : 유(5), 무(0)<br>○ 품질관리 주기 : 우수(3), 보통(2), 미흡(0)<br>- 우수 : 1주일 이내, 보통 : 1달 이내, 미흡 : 1달 이상<br>○ 품질관리 이력관리 저장여부 : 유(2), 무(0)                                                                                                                         |
|                | 결측률                                                      | 8  | ○ 결측률 확인 : 적음(8), 보통(4), 많음(0)<br>- 적음 : 결측률 5% 이하<br>- 보통 : 결측률 5% 초과 10% 이하<br>- 많음 : 결측률 10% 초과<br>※ 결측자료는 TM수집자료와 현장기록장치 기준으로 조사<br>(예비수문조사기기를 설치하여 관측된 경우는 결측으로 보지 않음)<br>※ 시설개선, 보수 등의 기간은 평가기간에서 제외함<br>※ 1년 미만의 관측소 운영기간을 갖는 신규 강수량관측소는 운영기간 중의 결측률로 계산함 |

## 2. 수위관측소 평가기준

| 평가항목      | 세부항목                                      | 배점 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관측소<br>환경 | 수위관측<br>지점<br>주위<br>흐름의<br>안정성            | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수위관측지점 주위 흐름의 안정성 확인 : 작음(5), 큼(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작음 : 주위환경의 영향을 작게 받아 안정적으로 수위자료를 확보할 수 있는 장소</li> <li>- 큼 : 주위환경의 영향을 크게 받아 안정적으로 수위자료를 확보 할 수 없는 장소</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                         |
|           | 관측자의<br>안전성<br>확보를<br>위한<br>환경조건          | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관측자의 안전성 확보를 위한 환경조건 : 우수(5), 보통(3), 미흡(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수 : 인도 및 접근로 등 안전관련 설비가 설치되어 있어 수위관측을 안전하게 할 수 있는 관측소 환경</li> <li>- 보통 : 인도 및 접근로 등 안전관련 설비가 일부 설치되어 있어 수위관측을 다소 안전하게 할 수 있는 관측소 환경</li> <li>- 미흡 : 인도 및 접근로 등 안전관련 설비가 설치되어 있지 않아 수위관측이 위험한 관측소 환경</li> </ul> </li> </ul> |
| 관측<br>시설  | 관측소<br>운영방식                               | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관측소 운영방식 : TM관측소(5), 일반관측소(3), 보통관측소(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ TM관측소는 자기관측기기 및 전송장치가 설치된 관측소를 말함</li> <li>※ 일반관측소는 자기관측기기가 설치된 관측소를 말함</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                 |
|           | 영점표고<br>검정수준<br>점<br>설치여부<br>및 수준점<br>정확성 | 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영점표고검정수준점 설치여부 : 유(3), 무(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 수위관측소 기준수위표의 영점표고 설정을 위한 영점표고검정수준점 설치여부 확인</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|           |                                           | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영점표고검정수준점 측량시 사용 수준점의 정확성 : 1등급 또는 2등급(2), 그 외 수준점(1),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 기준수위<br>표 최소<br>독치단위                      | 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수위표 최소 독치단위 : 1cm 이하(3), 2cm 이하(2), 2cm 초과(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 기준수위<br>표 상태                              | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수위표 설치위치와 주수로부와 일치여부 : 일치(4), 불일치(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 주수로부는 유심부로서 하상이 드러나지 않는 장소를 말함</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                           |
|           |                                           | 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수위표 파손여부 : 무(3), 유(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 기준수위표가 파손 또는 변색되어 기준수위표 기능 상실 여부를 확인</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|           |                                           | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수위표 고수부 수위측정범위 적절성 : 우수(4), 보통(2), 미흡(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수 : 기준수위표 최고눈금은 계획홍수위 또는 기왕최고수위보다 1m 이상 높게 설치</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                       |

| 평가항목                  | 세부항목          | 배점 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보통 : 기준수위표 최고눈금은 계획홍수위 또는 기왕최고수위 이상(1m 미만)으로 높게 설치</li> <li>- 미흡 : 기준수위표 최고눈금은 계획홍수위 또는 기왕최고수위 보다 낮게 설치</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |               | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수위표 영점설정의 적절성 : 우수(5), 보통(3), 미흡(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수 : 영점이 저수로 하상 이하 또는 기왕최저수위보다 1m 이상 낮게 설정된 관측소</li> <li>- 보통 : 영점이 저수로 하상 이상이며, 기왕최저수위보다 1m 미만으로 낮게 설정된 관측소</li> <li>- 미흡 : 영점이 저수로 하상 이상이며, 기왕최저수위보다 높게 설정되어 영점이 최저수위시 수면위로 노출되는 관측소</li> </ul> </li> <li>※ 저수부 영점이 수면보다 낮게 설치되어 있는지 여부와 최고눈금이 기준을 준수하였는지 여부를 확인</li> </ul> |
|                       | 수위계 설치위치의 적절성 | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수위계 설치위치의 적절성 : 일치(4), 불일치(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수위계와 주수로부와의 일치 여부</li> </ul> </li> <li>※ 도수관이 설치된 수위관측시설은 도수관 위치와 주수로부와 일치여부<br/>(도수관 설치위치 도면[관리대장] 확인/첨부)</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
|                       | 관측소 설비        | 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관측국사 : 유(1), 무(0)</li> <li>○ 울타리 : 유(1), 무(0)</li> <li>○ 피뢰침·접지함 : 유(1), 무(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 관측시설의 이중화     | 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 측정센서 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 기록장치 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 통신시설 : 이중화(1), 단일화(0)</li> <li>○ 예비전원 : 이중화(1), 단일화(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 수위관측소<br>유지관리<br>현황평가 | 기기검정 여부       | 4  | ○ 기기검정 여부 : 유(4), 무(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | 수집자료 시각동기화 여부 | 4  | ○ 수집자료 시각동기화 여부 : 동기화(4), 비동기화(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | 유지관리종사자 전문성   | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담인력 지정여부(2점) <ul style="list-style-type: none"> <li>- (지정인원/수위관측소 수)×10×2점(배점)</li> </ul> </li> <li>○ 전담인력의 수문조사종사자 교육 이수여부 확인 : 이수(3), 미이수(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 관측소 점검주기      | 7  | ○ 관측소 점검주기 : 6개월 이내(3), 9개월 이내(2), 1년 이내(1), 1년 이상(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 평가항목       | 세부항목                           | 배점 | 평가기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 운영,<br>유지관리<br>평가              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영점표고유지관리대장 작성여부 : 유(2), 무(0)</li> <li>○ 수문조사시설 관리대장 작성여부 : 유(2), 무(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 수위자료<br>관리 | 수위자료<br>관측주기                   | 3  | ○ 관측주기 : 10분 이하(3), 10분 초과~60분 이하(2), 60분 초과(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 계기수위<br>와<br>기준수위<br>의<br>일치여부 | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계기수위와 기준수위의 일치여부 : 우수(5), 보통(3), 미흡(0)</li> <li>- 우 수 : 2cm 이하</li> <li>- 보 통 : 2cm 초과~5cm 이하</li> <li>- 미 흡 : 5cm 초과</li> <li>※ 평가시점의 수위를 기준으로 평가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 품질관리<br>실행여부                   | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 품질관리시스템 운영여부 : 유(5), 무(0)</li> <li>○ 품질관리 주기 : 우수(3), 보통(2), 미흡(0)</li> <li>- 우수 : 1주일 이내, 보통 : 1달 이내, 미흡 : 1달 이상</li> <li>○ 품질관리 이력관리 저장여부 : 유(2), 무(0)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 결측률<br>확인                      | 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결측률 확인 : 적음(8), 보통(4), 많음(0)</li> <li>- 적음 : 평가시행 전월부터 동절기를 제외한 과거 9개월 간 관측 자료 에 대하여 결측률 5% 이하</li> <li>- 보통 : 평가시행 전월부터 동절기를 제외한 과거 9개월 간 관측 자료 에 대하여 결측률 5% 초과 10% 이하</li> <li>- 많음 : 평가시행 전월부터 동절기를 제외한 과거 9개월 간 관측 자료 에 대하여 결측률 10% 초과</li> <li>○ 동절기(12월~2월) 자료 수집률(4점)</li> <li>- (동절기 관측시간/동절기 총시간)×4점</li> <li>※ 결측자료는 TM수집자료와 현장기록장치 기준으로 조사<br/>(예비수문조사기기를 설치하여 관측된 경우는 결측으로 보지 않음)</li> <li>※ 시설개선, 보수 등의 기간은 평가기간에서 제외함</li> <li>※ 1년 미만의 관측소 운영기간을 갖는 신규 수위관측소는 운영기간 중의 결측률로 계산함</li> </ul> |